RESTful é o termo usado para descrever um sistema, serviço ou aplicação que implementa e segue os princípios da arquitetura **REST** (*Representational State Transfer*, ou Transferência de Estado Representacional). [1, 2, 3]

Enquanto o **REST** é o conjunto de regras e restrições arquiteturais (criado por Roy Fielding em 2000), **RESTful** é a aplicação prática e o cumprimento dessas regras por uma API ou serviço web. [1, 2, 3]

Ou seja, um RESTful é a implementação completa de um padrão REST.

Principais Características de um Serviço RESTful

- **Baseado em Recursos:** Tudo no sistema é tratado como um "recurso" (por exemplo: usuários, produtos, pedidos), e cada recurso é identificado por uma URL única (URI). [1, 2]
- **Uso dos Verbos HTTP:** As ações sobre os recursos não ficam escritas na URL, mas são definidas pelos métodos do protocolo HTTP:
  - `GET`: Recupera dados de um recurso.
  - `POST`: Cria um novo recurso.
  - `PUT`: Atualiza um recurso existente (por completo).
  - `PATCH`: Atualiza parcialmente um recurso.
  - `DELETE`: Remove um recurso. [1, 2, 3]
- **Sem Estado (*Stateless*):** O servidor não guarda informações da sessão do cliente entre uma requisição e outra. Cada pedido enviado pelo cliente deve conter todos os dados e credenciais necessários para ser processado. [1, 2]
- **Cacheável:** As respostas do servidor devem indicar se podem ou não ser armazenadas em cache para melhorar o desempenho. [1]
- **Interface Uniforme:** A comunicação segue um padrão previsível, sendo o formato **JSON** o mais utilizado para a troca de dados entre cliente e servidor (embora XML ou outros formatos também possam ser usados). [1, 2, 3]

Exemplo Prático de Diferença

- **Não RESTful (ruim/fora do padrão):** Uma URL como `://exemplo.com` ou `://exemplo.com`. [1]
- **RESTful (correto):** O recurso é `/usuarios` e a intenção é dada pelo método HTTP:
  - `POST /usuarios` (com os dados do João no corpo da requisição) para criar.
  - `DELETE /usuarios/5` para excluir o recurso de ID 5. [1, 2, 3]

Você pode saber mais sobre a arquitetura e documentação de APIs na IBM sobre APIs REST ou no guia da Red Hat sobre API REST. [1, 2]